Lista de Exercícios – Matemática

N3 · 3º Trimestre · Volume 3 · Capítulos 11 e 12

Frações e números decimais · Operações · Medidas de comprimento · Perímetro

Aluno: Luís **Turma:** 601 – 6º ano

Colégio: Rainha dos Corações – Jacarepaguá (RJ) **Data:** _____

Como usar esta lista: cada parte começa com um quadro de **conceitos** (leia antes!). Os exercícios vão do mais fácil ao mais difícil: NÍVEL 1 – Aquecimento NÍVEL 2 – Treino NÍVEL 3 – Desafio. A Parte 7 traz **problemas contextualizados**, como na prova. O gabarito está no final – só confira depois de tentar!

Parte 1 – Frações: conceitos básicos

📘 Conceitos

- Uma **fração** representa partes iguais de um inteiro: em $\frac{3}{4}$, o **denominador** (4) diz em quantas partes o inteiro foi dividido e o **numerador** (3) quantas partes foram tomadas.
- **Própria:** numerador menor que o denominador ($\frac{2}{5}$). **Imprópria:** numerador maior ($\frac{7}{4}$). **Aparente:** numerador múltiplo do denominador, representa um número inteiro ($\frac{8}{4} = 2$).
- **Frações equivalentes** representam a mesma quantidade: $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{4}{8}$. Multiplicamos ou dividimos numerador e denominador pelo **mesmo número**.
- **Simplificar** é dividir numerador e denominador por um mesmo número até chegar à **fração irredutível**: $\frac{12}{18} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$.
- **Número misto:** parte inteira + fração. $\frac{7}{3} = 2\frac{1}{3}$ (7 ÷ 3 = 2, resto 1).
- **Fração de uma quantidade:** divida pelo denominador e multiplique pelo numerador. $\frac{2}{3}$ de 12 = (12 ÷ 3) × 2 = 8.

1. Escreva como se lê cada fração. NÍVEL 1

a) $\frac{3}{5}$ _____ b) $\frac{7}{10}$ _____

c) $\frac{5}{12}$ _____ d) $\frac{9}{100}$ _____

e) $\frac{4}{9}$ _____ f) $\frac{1}{2}$ _____

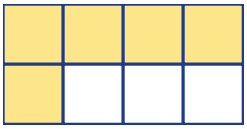
2. Escreva usando números. NÍVEL 1

a) dois sétimos: _____ b) onze quinze avos: _____

c) três milésimos: _____ d) seis oitavos: _____

3. Observe as figuras e escreva a fração que representa a parte pintada. NÍVEL 1

a)  _____ b)  _____

c)  _____ d)  _____

e) Qual das frações acima pode ser simplificada? Simplifique-a: _____

4. Classifique em própria (P), imprópria (I) ou aparente (A). NÍVEL 1

a) $\frac{3}{4}$ ( ) b) $\frac{9}{5}$ ( ) c) $\frac{12}{4}$ ( )

d) $\frac{7}{7}$ ( ) e) $\frac{1}{10}$ ( ) f) $\frac{15}{6}$ ( )

5. Simplifique até obter a fração irredutível. NÍVEL 2

a) $\frac{6}{8}$ = _____ b) $\frac{10}{25}$ = _____ c) $\frac{12}{18}$ = _____

d) $\frac{24}{40}$ = _____ e) $\frac{45}{60}$ = _____ f) $\frac{35}{49}$ = _____

g) $\frac{18}{81}$ = _____ h) $\frac{32}{48}$ = _____ i) $\frac{50}{100}$ = _____

6. Complete para que as frações sejam equivalentes. NÍVEL 2

a) $\frac{2}{3} = \frac{?}{12}$ b) $\frac{5}{4} = \frac{20}{?}$ c) $\frac{3}{7} = \frac{?}{35}$

d) $\frac{9}{15} = \frac{3}{?}$ e) $\frac{1}{6} = \frac{?}{48}$ f) $\frac{4}{5} = \frac{?}{100}$

7. Transforme: NÍVEL 2

em número misto:

a) $\frac{7}{3}$ = _____ b) $\frac{11}{4}$ = _____ c) $\frac{23}{5}$ = _____ d) $\frac{17}{6}$ = _____

em fração imprópria:

e) $1\frac{2}{5}$ = _____ f) $3\frac{1}{4}$ = _____ g) $2\frac{5}{8}$ = _____

8. Compare usando >, < ou =. NÍVEL 2

a) $\frac{3}{5}$ ___ $\frac{4}{5}$ b) $\frac{2}{7}$ ___ $\frac{2}{9}$ c) $\frac{1}{2}$ ___ $\frac{4}{8}$

d) $\frac{3}{4}$ ___ $\frac{2}{3}$ e) $\frac{5}{6}$ ___ $\frac{7}{8}$ f) $\frac{9}{10}$ ___ $\frac{4}{5}$

9. Coloque em ordem crescente: $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{5}{12}$. NÍVEL 3

> Dica: escreva todas com o mesmo denominador (use o MMC dos denominadores).

_____

10. Calcule a fração de cada quantidade. NÍVEL 2

a) $\frac{1}{4}$ de 20 = _____ b) $\frac{2}{3}$ de 30 = _____ c) $\frac{3}{5}$ de 45 = _____

d) $\frac{5}{8}$ de 64 = _____ e) $\frac{7}{10}$ de 200 = _____ f) $\frac{3}{4}$ de 1 hora = _____ min

Parte 2 – Números decimais

📘 Conceitos

- Os números decimais representam frações com denominador 10, 100, 1000...: $\frac{3}{10}$ = 0,3 (décimos) · $\frac{47}{100}$ = 0,47 (centésimos) · $\frac{9}{1000}$ = 0,009 (milésimos).
- Quadro de ordens:

Centena	Dezena	Unidade	,	Décimo	Centésimo	Milésimo
	1	3	,	6	0	5

- 13,605 lê-se “treze inteiros e seiscentos e cinco milésimos”.
- **Zeros à direita** da parte decimal não mudam o valor: 2,3 = 2,30 = 2,300.
- Para **transformar fração em decimal**, divida o numerador pelo denominador: $\frac{3}{4}$ = 3 ÷ 4 = 0,75.
- Para **comparar decimais**, iguale o número de casas decimais: 0,5 e 0,49 → 0,50 > 0,49.

11. Escreva como se lê. NÍVEL 1

a) 0,7 → _____

b) 2,35 → _____

c) 0,048 → _____

d) 13,6 → _____

12. Escreva na forma decimal. NÍVEL 1

a) $\frac{3}{10}$ = _____ b) $\frac{47}{100}$ = _____ c) $\frac{9}{1000}$ = _____

d) $\frac{125}{100}$ = _____ e) $\frac{6}{100}$ = _____ f) $\frac{2048}{1000}$ = _____

13. Escreva cada decimal como fração irredutível. NÍVEL 2

a) 0,5 = _____ b) 0,25 = _____ c) 0,75 = _____

d) 0,2 = _____ e) 1,4 = _____ f) 0,125 = _____

14. Transforme em decimal fazendo a divisão. NÍVEL 2

a) $\frac{1}{4}$ = _____ b) $\frac{3}{5}$ = _____ c) $\frac{7}{8}$ = _____

d) $\frac{9}{20}$ = _____ e) $\frac{1}{3}$ = _____ f) $\frac{5}{2}$ = _____

15. Compare usando >, < ou =. NÍVEL 1

a) 0,5 ___ 0,49 b) 2,3 ___ 2,30 c) 0,07 ___ 0,7

d) 1,099 ___ 1,1 e) 4,01 ___ 4,010 f) $\frac{1}{2}$ ___ 0,6

16. Coloque em ordem decrescente: 3,2 · 3,02 · 3,22 · 3,202 · 2,99 NÍVEL 2

_____

Parte 3 – Operações com frações

📘 **Conceitos**

- **Adição e subtração com denominadores iguais:** conserva o denominador e soma (ou subtrai) os numeradores: $\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7}$.
- **Denominadores diferentes:** primeiro transforme em frações equivalentes com o mesmo denominador (MMC): $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$.
- **Multiplicação:** numerador × numerador e denominador × denominador: $\frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{8}{15}$. Simplifique quando puder!
- **Divisão:** conserve a primeira fração e multiplique pelo **inverso** da segunda: $\frac{3}{4} \div \frac{1}{2} = \frac{3}{4} \times \frac{2}{1} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$.
- **Potenciação:** eleve o numerador e o denominador ao expoente: $(\frac{2}{3})^2 = \frac{4}{9}$. Todo número (diferente de zero) elevado a 0 é 1.
- **Ordem das operações:** 1º parênteses → 2º potências → 3º multiplicações e divisões → 4º adições e subtrações.

17. Calcule e simplifique quando possível (denominadores iguais). NÍVEL 1

a) $\frac{2}{7} + \frac{3}{7} =$ b) $\frac{5}{9} + \frac{1}{9} =$

c) $\frac{11}{12} - \frac{5}{12} =$ d) $\frac{7}{8} - \frac{3}{8} =$

e) $\frac{3}{10} + \frac{4}{10} + \frac{1}{10} =$ f) $\frac{13}{15} - \frac{4}{15} =$

18. Calcule (denominadores diferentes). NÍVEL 2

a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} =$

b) $\frac{3}{4} + \frac{1}{6} =$

c) $\frac{5}{6} - \frac{1}{4} =$

d) $\frac{2}{3} + \frac{3}{5} =$

e) $\frac{7}{10} - \frac{2}{5} =$

f) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} =$

19. Calcule com inteiros e números mistos. NÍVEL 3

a) $2 - \frac{3}{4} =$

b) $1\frac{1}{2} + 2\frac{1}{3} =$

c) $3\frac{1}{4} - 1\frac{2}{3} =$

d) $5 + \frac{2}{5} - 1\frac{1}{10} =$

20. Multiplique e simplifique. NÍVEL 2

a) $\frac{2}{3} \times \frac{4}{5} =$

b) $\frac{3}{4} \times \frac{2}{9} =$

c) $5 \times \frac{3}{10} =$

d) $\frac{7}{8} \times \frac{4}{21} =$

e) $1\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} =$

f) $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} =$

21. Divida e simplifique. NÍVEL 2

a) $\frac{3}{4} \div \frac{1}{2} =$

b) $\frac{2}{5} \div \frac{4}{5} =$

c) $6 \div \frac{3}{4} =$

d) $\frac{5}{6} \div 5 =$

e) $\frac{7}{9} \div \frac{14}{27} =$

f) $2\frac{1}{4} \div \frac{3}{8} =$

22. Calcule as potências. NÍVEL 1

a) $(\frac{1}{2})^2 =$

b) $(\frac{2}{3})^3 =$

c) $(\frac{3}{5})^2 =$

d) $(\frac{1}{10})^3 =$

e) $(\frac{4}{7})^1 =$

f) $(\frac{5}{8})^0 =$

23. Resolva as expressões (atenção à ordem das operações!). NÍVEL 3

a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} =$

b) $(\frac{2}{3})^2 - \frac{1}{9} =$

c) $(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}) \div \frac{3}{8} =$

d) $\frac{3}{5} \times (1 - \frac{1}{3}) =$

e) $(\frac{1}{2})^3 + \frac{3}{4} \div 2 =$

f) $(\frac{3}{4} - \frac{1}{2})^2 \times 16 =$

Parte 4 – Operações com números decimais

📘 Conceitos

- **Adição e subtração:** coloque **vírgula embaixo de vírgula** e complete com zeros: $10 - 3{,}75 \rightarrow 10{,}00 - 3{,}75 = 6{,}25$.
- **Multiplicação:** multiplique como se não houvesse vírgula; o resultado terá tantas casas decimais quanto a **soma das casas** dos fatores: $1{,}2 \times 0{,}3 \rightarrow 12 \times 3 = 36 \rightarrow 0{,}36$.
- **× 10, 100, 1000:** a vírgula anda 1, 2 ou 3 casas para a **direita**. **÷ 10, 100, 1000:** anda para a **esquerda**.
- **Divisão:** iguale as casas decimais do dividendo e do divisor e "corte" as vírgulas: $4{,}8 \div 0{,}6 = 48 \div 6 = 8$.
- **Potenciação:** $(0{,}3)^2 = 0{,}3 \times 0{,}3 = 0{,}09$ (o resultado tem $2 \times 1 = 2$ casas decimais).

24. Arme e efetue. NÍVEL 1

a) $3{,}5 + 2{,}47$

b) $12{,}8 + 0{,}35 + 4$

c) $10 - 3{,}75$

d) $8{,}4 - 2{,}96$

e) $0{,}9 + 0{,}09 + 0{,}009$

f) $25 - 7{,}08$

25. Multiplique ou divida por 10, 100 ou 1000 (sem armar a conta!). NÍVEL 1

a) $4{,}56 \times 10 =$ _____

b) $0{,}37 \times 100 =$ _____

c) $2{,}5 \times 1000 =$ _____

d) $83{,}4 \div 10 =$ _____

e) $6 \div 100 =$ _____

f) $125{,}7 \div 1000 =$ _____

26. Multiplique. NÍVEL 2

a) $2{,}5 \times 4$

b) $1{,}2 \times 0{,}3$

c) $3{,}45 \times 2{,}1$

d) $0{,}05 \times 0{,}4$

e) $12{,}6 \times 1{,}5$

f) $0{,}8 \times 0{,}8$

27. Divida. NÍVEL 2

a) $7{,}5 \div 3$

b) $9 \div 4$

c) $4{,}8 \div 0{,}6$

d) $1{,}44 \div 1{,}2$

e) $15 \div 0{,}25$

f) $0{,}36 \div 0{,}04$

28. Calcule as potências. NÍVEL 2

a) $(0{,}3)^2$ =

b) $(1{,}2)^2$ =

c) $(0{,}1)^3$ =

d) $(0{,}5)^3$ =

e) $(2{,}5)^2$ =

f) $(1{,}5)^0$ =

29. Resolva as expressões. NÍVEL 3

a) $2{,}5 + 1{,}5 \times 4$ =

b) $(3{,}2 - 1{,}7) \times 2$ =

c) $(0{,}4)^2 + 0{,}84$ =

d) $10 - 6{,}3 \div 0{,}9$ =

e) $(1{,}5)^2 - 0{,}25$ =

f) $(0{,}6 + 1{,}4)^3 \div 0{,}5$ =

30. Frações e decimais juntos: calcule e dê a resposta em decimal. NÍVEL 3

a) $\frac{1}{2} + 0{,}25$ =

b) $0{,}6 \times \frac{2}{3}$ =

c) $\frac{3}{4} - 0{,}5$ =

d) $0{,}2 \div \frac{1}{5}$ =

Parte 5 – Medidas de comprimento

📘 Conceitos

- A unidade padrão é o **metro (m)**. Seus múltiplos e submúltiplos:

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
1000 m	100 m	10 m	1 m	0,1 m	0,01 m	0,001 m

- Para ir de uma unidade **maior para menor** (para a direita na tabela): **× 10** a cada casa. Ex.: 3,2 km = 3 200 m.
- Para ir de uma unidade **menor para maior** (para a esquerda): **÷ 10** a cada casa. Ex.: 450 cm = 4,5 m.
- Atalhos úteis: 1 km = 1000 m · 1 m = 100 cm · 1 cm = 10 mm · 1 m = 1000 mm.

31. Qual unidade é mais adequada para medir (km, m, cm ou mm)? NÍVEL 1

a) o comprimento de uma formiga: _____

b) a altura da porta da sala de aula: _____

c) a distância de Jacarepaguá ao Centro do Rio: _____

d) o comprimento de um lápis: _____

e) a espessura de uma moeda: _____

f) o comprimento da quadra do colégio: _____

32. Faça as conversões. NÍVEL 2

a) 5 m = _____ cm

b) 3,2 km = _____ m

c) 450 cm = _____ m

d) 75 mm = _____ cm

e) 2 500 m = _____ km

f) 1,8 m = _____ mm

g) 36 dm = _____ m

h) 0,6 km = _____ cm

i) 4 dam = _____ m

j) 9 hm = _____ km

k) 0,35 m = _____ cm

l) 12 mm = _____ m

33. Some e dê a resposta em metros. NÍVEL 2

a) 2 km + 350 m = _____

b) 1,5 m + 80 cm = _____

c) 3 m + 45 cm + 120 mm = _____

34. Compare usando >, < ou =. NÍVEL 3

a) 1,2 km ___ 1 200 m

b) 85 cm ___ 0,9 m

c) 3 500 mm ___ 3,4 m

d) 0,05 km ___ 500 dm

Parte 6 – Perímetro

📘 **Conceitos**

- **Perímetro** é a medida do contorno de uma figura: a **soma das medidas de todos os lados**.
- Quadrado: P = 4 × lado · Retângulo: P = 2 × (comprimento + largura) · Triângulo equilátero: P = 3 × lado · Polígono regular de n lados: P = n × lado.
- **Atenção:** antes de somar, todos os lados devem estar na **mesma unidade** de medida!

35. Calcule o perímetro. NÍVEL 1

a) quadrado com lado de 7 cm: _____

b) retângulo de 12 m por 5 m: _____

c) triângulo com lados de 6 cm, 8 cm e 10 cm: _____

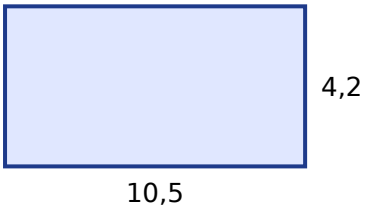
d) triângulo equilátero com lado de 4,5 cm: _____

e) hexágono regular com lado de 2,5 m: _____

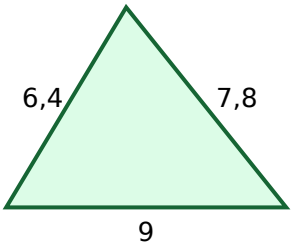
f) retângulo de 3,2 m por 1,75 m: _____

36. Observe as figuras (medidas em cm) e calcule o perímetro. NÍVEL 2

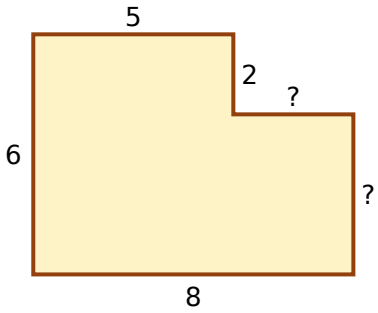
a)



b)



c) (figura em L)



a) P = _____ b) P = _____ c) P = _____

Na figura c, descubra primeiro as medidas que faltam (?) olhando para os lados opostos.

37. Calcule o perímetro (cuidado com as unidades!). NÍVEL 2

a) retângulo de 1,2 m por 80 cm (resposta em cm e em m): _____

b) triângulo com lados de 0,5 m, 45 cm e 300 mm (resposta em cm): _____

38. Descubra a medida que falta. NÍVEL 3

a) Um quadrado tem perímetro de 36 cm. Quanto mede cada lado? _____

b) Um triângulo equilátero tem perímetro de 27,6 cm. Quanto mede cada lado? _____

c) Um retângulo tem perímetro de 30 m e comprimento de 9 m. Qual é a largura?
_____

d) Um pentágono regular tem perímetro de 12,5 cm. Quanto mede cada lado? _____

39. Perímetro com frações. NÍVEL 3

a) retângulo com lados de $\frac{3}{4}$ m e $\frac{1}{2}$ m: _____

b) quadrado com lado de $2\frac{1}{2}$ cm: _____

Parte 7 – Problemas contextualizados

Passo a passo para resolver problemas: 1) Leia com atenção e sublinhe os dados. 2) Descubra o que a pergunta pede. 3) Escolha a operação. 4) Calcule. 5) Responda com uma frase completa (com a unidade!).

🟢 Nível 1 – Aquecimento

P1. Luís pediu uma pizza dividida em 8 fatias iguais e comeu 3 fatias. Que fração da pizza ele comeu? Que fração sobrou?

cálculos

Resposta: _____

P2. A turma 601 tem 32 alunos, e $\frac{3}{8}$ deles são meninas. Quantas meninas e quantos meninos há na turma?

cálculos

Resposta: _____

P3. Na cantina do colégio, Luís comprou um suco de R$ 4,50 e um salgado de R$ 6,75. Pagou com uma nota de R$ 20,00. Quanto recebeu de troco?

cálculos

Resposta: _____

P4. Uma garrafa de 1,5 litro de suco foi dividida igualmente em 6 copos. Quantos litros ficaram em cada copo? Escreva a resposta também em fração.

cálculos

Resposta: _____

P5. A régua de Luís tem 30 cm. Quantas réguas, colocadas uma depois da outra, são necessárias para medir 1,5 m?

cálculos

Resposta: _____

🟡 Nível 2 – Treino

P6. Luís gastou $\frac{1}{4}$ da mesada com lanches e $\frac{1}{3}$ com figurinhas.
a) Que fração da mesada ele gastou? b) Que fração sobrou? c) Se a mesada é de R$ 120,00, quantos reais sobraram?

cálculos

Resposta: _____

P7. A quadra do colégio é retangular e mede 28 m por 15 m. Na aula de Educação Física, Luís deu 3 voltas completas em torno da quadra. Quantos metros ele correu? E quantos quilômetros?

cálculos

Resposta: _____

P8. O carro da família de Luís percorre 12,5 km com 1 litro de gasolina. Suponha que a distância de Jacarepaguá até o Maracanã seja de 20 km.
a) Quantos litros o carro gasta para ir e voltar? b) Se o litro custa R$ 6,20, quanto a família gastará?

cálculos

Resposta: _____

P9. Uma costureira tem 5 m de fita e vai cortá-la em pedaços de $\frac{3}{4}$ m. Quantos pedaços inteiros ela consegue? Quantos centímetros de fita sobram?

cálculos

Resposta: _____

P10. Luís pedalou 2,35 km de manhã e 1 850 m à tarde. Quanto ele pedalou no dia? Dê a resposta em km e em m.

cálculos

Resposta: _____

P11. Uma receita de bolo usa $\frac{3}{4}$ de xícara de açúcar.

a) Quanto açúcar é necessário para fazer meia receita? b) E para fazer 3 receitas? (Responda em número misto.)

cálculos

Resposta: _____

P12. Um terreno retangular de 18,5 m por 12 m será cercado com 3 voltas de arame. O metro do arame custa R$ 2,40.

a) Quantos metros de arame serão necessários? b) Quanto será gasto?

cálculos

Resposta: _____

P13. Um quadro quadrado tem 45 cm de lado. A moldura custa R$ 25,00 por metro. Quanto custa a moldura para contornar todo o quadro?

cálculos

Resposta: _____

P14. No mercado A, o pacote de 1,5 kg de arroz custa R$ 9,60. No mercado B, o pacote de 2 kg custa R$ 12,40. Em qual mercado o quilo do arroz é mais barato? Quanto mais barato?

cálculos

Resposta: _____

🔴 Nível 3 – Desafio

P15. Luís leu $\frac{2}{5}$ de um livro no sábado e $\frac{1}{3}$ do que restou no domingo. Ainda faltam 60 páginas para terminar. Quantas páginas tem o livro?

cálculos

Resposta: _____

P16. A caixa-d'água do colégio estava com $\frac{3}{4}$ da sua capacidade. Durante o dia, foram usados $\frac{2}{3}$ dessa água.

a) Que fração da capacidade total ainda restou? b) Se a capacidade é de 1 000 litros, quantos litros restaram?

cálculos

Resposta: _____

P17. Um terreno quadrado tem o mesmo perímetro que um terreno retangular de 14 m por 10 m. Quanto mede o lado do terreno quadrado?

cálculos

Resposta: _____

P18. A escada da entrada do colégio tem 15 degraus, cada um com 17,5 cm de altura. Qual é a altura total da escada, em centímetros e em metros?

cálculos

Resposta: _____

P19. Uma formiga deu uma volta completa pela borda de uma folha A4, que mede 21 cm por 29,7 cm. Quantos centímetros ela andou? E quantos metros?

cálculos

Resposta: _____

P20. Uma folha de papel é cortada ao meio. Depois, cada pedaço é cortado ao meio de novo, e assim por diante. Use potência de fração para responder: depois de 3 rodadas de cortes, cada pedaço é que fração da folha original? E depois de 5 rodadas?

cálculos

Resposta: _____

P21. Um retângulo tem 24 cm de perímetro, e seu comprimento é o dobro da largura. Quais são as medidas do comprimento e da largura?

cálculos

Resposta: _____

P22. Agora é a sua vez! **Crie um problema** sobre o seu dia a dia (em casa, no colégio ou em Jacarepaguá) que use **perímetro** e **números decimais**. Depois, resolva-o.

seu problema e sua resolução

📋 Autoavaliação – marque com X

Conteúdo	Sei bem 😀	Mais ou menos 😐	Preciso estudar 😟
Frações: conceito, equivalência e simplificação			
Números decimais: leitura, comparação e conversão			
Adição e subtração de frações e decimais			
Multiplicação e divisão de frações e decimais			
Potenciação de frações e decimais			

Medidas de comprimento e conversões			
Perímetro			
Problemas contextualizados			

Gabarito

Parte 1 – Frações

1. a) três quintos · b) sete décimos · c) cinco doze avos · d) nove centésimos · e) quatro nonos · f) um meio (metade)

2. a) $\frac{2}{7}$ · b) $\frac{11}{15}$ · c) $\frac{3}{1000}$ · d) $\frac{6}{8}$

3. a) $\frac{3}{4}$ · b) $\frac{2}{6}$ · c) $\frac{3}{4}$ · d) $\frac{5}{8}$ · e) $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

4. a) P · b) I · c) A (= 3) · d) A (= 1) · e) P · f) I

5. a) $\frac{3}{4}$ · b) $\frac{2}{5}$ · c) $\frac{2}{3}$ · d) $\frac{3}{5}$ · e) $\frac{3}{4}$ · f) $\frac{5}{7}$ · g) $\frac{2}{9}$ · h) $\frac{2}{3}$ · i) $\frac{1}{2}$

6. a) 8 · b) 16 · c) 15 · d) 5 · e) 8 · f) 80

7. a) $2\frac{1}{3}$ · b) $2\frac{3}{4}$ · c) $4\frac{3}{5}$ · d) $2\frac{5}{6}$ · e) $\frac{7}{5}$ · f) $\frac{13}{4}$ · g) $\frac{21}{8}$

8. a) < · b) > · c) = · d) > ($\frac{9}{12}$ e $\frac{8}{12}$) · e) < ($\frac{20}{24}$ e $\frac{21}{24}$) · f) > ($\frac{9}{10}$ e $\frac{8}{10}$)

9. Com denominador 12: $\frac{6}{12}$, $\frac{9}{12}$, $\frac{8}{12}$, $\frac{5}{12}$ → $\frac{5}{12} < \frac{1}{2} < \frac{2}{3} < \frac{3}{4}$

10. a) 5 · b) 20 · c) 27 · d) 40 · e) 140 · f) 45 min

Parte 2 – Decimais

11. a) sete décimos · b) dois inteiros e trinta e cinco centésimos · c) quarenta e oito milésimos · d) treze inteiros e seis décimos

12. a) 0,3 · b) 0,47 · c) 0,009 · d) 1,25 · e) 0,06 · f) 2,048

13. a) $\frac{1}{2}$ · b) $\frac{1}{4}$ · c) $\frac{3}{4}$ · d) $\frac{1}{5}$ · e) $\frac{7}{5}$ · f) $\frac{1}{8}$

14. a) 0,25 · b) 0,6 · c) 0,875 · d) 0,45 · e) 0,333... (dízima periódica) · f) 2,5

15. a) > · b) = · c) < · d) < · e) = · f) <

16. 3,22 > 3,202 > 3,2 > 3,02 > 2,99

Parte 3 – Operações com frações

17. a) $\frac{5}{7}$ · b) $\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$ · c) $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ · d) $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ · e) $\frac{8}{10} = \frac{4}{5}$ · f) $\frac{9}{15} = \frac{3}{5}$

18. a) $\frac{5}{6}$ · b) $\frac{11}{12}$ · c) $\frac{7}{12}$ · d) $\frac{19}{15} = 1\frac{4}{15}$ · e) $\frac{3}{10}$ · f) $\frac{7}{8}$

19. a) $\frac{5}{4} = 1\frac{1}{4}$ · b) $\frac{23}{6} = 3\frac{5}{6}$ · c) $\frac{19}{12} = 1\frac{7}{12}$ · d) $\frac{43}{10} = 4\frac{3}{10}$

20. a) $\frac{8}{15}$ · b) $\frac{1}{6}$ · c) $\frac{3}{2}$ · d) $\frac{1}{6}$ · e) 1 · f) $\frac{1}{8}$

21. a) $\frac{3}{2}$ · b) $\frac{1}{2}$ · c) 8 · d) $\frac{1}{6}$ · e) $\frac{3}{2}$ · f) 6

22. a) $\frac{1}{4}$ · b) $\frac{8}{27}$ · c) $\frac{9}{25}$ · d) $\frac{1}{1000}$ · e) $\frac{4}{7}$ · f) 1

23. a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ · b) $\frac{4}{9} - \frac{1}{9} = \frac{1}{3}$ · c) $\frac{3}{4} \times \frac{8}{3} = 2$ · d) $\frac{3}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{5}$ · e) $\frac{1}{8} + \frac{3}{8} = \frac{1}{2}$ · f) $\frac{1}{16} \times 16 = 1$

Parte 4 – Operações com decimais

24. a) 5,97 · b) 17,15 · c) 6,25 · d) 5,44 · e) 0,999 · f) 17,92

25. a) 45,6 · b) 37 · c) 2 500 · d) 8,34 · e) 0,06 · f) 0,1257

26. a) 10 · b) 0,36 · c) 7,245 · d) 0,02 · e) 18,9 · f) 0,64

27. a) 2,5 · b) 2,25 · c) 8 · d) 1,2 · e) 60 · f) 9

28. a) 0,09 · b) 1,44 · c) 0,001 · d) 0,125 · e) 6,25 · f) 1

29. a) 8,5 · b) 3 · c) 0,16 + 0,84 = 1 · d) 10 − 7 = 3 · e) 2 · f) 8 ÷ 0,5 = 16

30. a) 0,75 · b) 0,4 · c) 0,25 · d) 1

Parte 5 – Medidas de comprimento

31. a) mm · b) m · c) km · d) cm · e) mm · f) m

32. a) 500 · b) 3 200 · c) 4,5 · d) 7,5 · e) 2,5 · f) 1 800 · g) 3,6 · h) 60 000 · i) 40 · j) 0,9 · k) 35 · l) 0,012

33. a) 2 350 m · b) 2,3 m · c) 3 + 0,45 + 0,12 = 3,57 m

34. a) = · b) < (85 cm < 90 cm) · c) > (3,5 m > 3,4 m) · d) = (ambos 50 m)

Parte 6 – Perímetro

35. a) 28 cm · b) 34 m · c) 24 cm · d) 13,5 cm · e) 15 m · f) 9,9 m

36. a) 2 × (10,5 + 4,2) = 29,4 cm · b) 9 + 6,4 + 7,8 = 23,2 cm · c) lados que faltam: 3 cm (8 − 5) e 4 cm (6 − 2); P = 5 + 2 + 3 + 4 + 8 + 6 = 28 cm

37. a) 2 × (120 + 80) = 400 cm = 4 m · b) 50 + 45 + 30 = 125 cm

38. a) 9 cm · b) 9,2 cm · c) 6 m · d) 2,5 cm

39. a) $2 \times \frac{5}{4} = \frac{5}{2}$ m = 2,5 m · b) $4 \times \frac{5}{2} = 10$ cm

Parte 7 – Problemas

P1. Comeu $\frac{3}{8}$; sobrou $\frac{5}{8}$.

P2. 32 ÷ 8 × 3 = 12 meninas e 20 meninos.

P3. 4,50 + 6,75 = 11,25; troco: 20,00 − 11,25 = R$ 8,75.

P4. 1,5 ÷ 6 = 0,25 L = $\frac{1}{4}$ L por copo.

P5. 1,5 m = 150 cm; 150 ÷ 30 = 5 réguas.

P6. a) $\frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{7}{12}$ · b) $\frac{5}{12}$ · c) $\frac{5}{12}$ de 120 = R$ 50,00.

P7. Perímetro: 2 × (28 + 15) = 86 m; 3 voltas: 258 m = 0,258 km.

P8. a) Ida e volta = 40 km; 40 ÷ 12,5 = 3,2 L · b) 3,2 × 6,20 = R$ 19,84.

P9. 5 ÷ 0,75 = 6,66… → 6 pedaços (6 × 0,75 = 4,5 m); sobram 0,5 m = 50 cm.

P10. 2,35 km + 1,85 km = 4,2 km = 4 200 m.

P11. a) $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$ de xícara · b) $3 \times \frac{3}{4} = \frac{9}{4} = 2\frac{1}{4}$ xícaras.

P12. a) Perímetro: 2 × (18,5 + 12) = 61 m; 3 voltas: 183 m · b) 183 × 2,40 = R$ 439,20.

P13. 4 × 45 = 180 cm = 1,8 m; 1,8 × 25 = R$ 45,00.

P14. A: 9,60 ÷ 1,5 = R$ 6,40/kg · B: 12,40 ÷ 2 = R$ 6,20/kg → B é mais barato, R$ 0,20 por quilo.

P15. Após sábado restam $\frac{3}{5}$; domingo leu $\frac{1}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{1}{5}$; leu ao todo $\frac{3}{5}$; faltam $\frac{2}{5}$ = 60 páginas → $\frac{1}{5}$ = 30 → livro com 150 páginas.

P16. a) Restou $\frac{1}{3}$ da água: $\frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$ da capacidade · b) $\frac{1}{4}$ de 1 000 = 250 L.

P17. Perímetro do retângulo: 2 × (14 + 10) = 48 m; lado do quadrado: 48 ÷ 4 = 12 m.

P18. 15 × 17,5 = 262,5 cm = 2,625 m.

P19. 2 × (21 + 29,7) = 101,4 cm = 1,014 m.

P20. $(\frac{1}{2})^3 = \frac{1}{8} \cdot (\frac{1}{2})^5 = \frac{1}{32}$.

P21. Largura + comprimento = 12 cm (metade do perímetro); largura + 2 × largura = 12 → largura = 4 cm e comprimento = 8 cm.

P22. Resposta pessoal – peça para alguém conferir!

Bons estudos, Luís! Matemática se aprende praticando. 💪
Lista preparada para a N3 – 3º trimestre – Turma 601 – Colégio Rainha dos Corações